```
In[1]:= << "C:\\Users\\王鑫\\Desktop\\maxwell_dis_par_100_win100_and_400_win70.mx"
           常量

In[2]:= (*[1] 构建全局无向时空骨架*)fullUndirectedGraph =
          Graph[VertexList[universe], UndirectedEdge @@@ EdgeList[universe]];
          图      顶点列表                无向边                边的列表
        seedNode = First[VertexList[fullUndirectedGraph]];
                   第一个  顶点列表

        (*[2] 高性能测地线距离扫描 (计算奇点到所有节点的拓扑跳数)*)
        Print[Style["正在执行全局拓扑测绘 (在大规模网络下可能需要数分钟)...", Blue, Bold]];
        打印  样式                                                          蓝色  粗体
        {timeUsed, distances} = AbsoluteTiming[GraphDistance[fullUndirectedGraph, seedNode]];
                                绝对时间        图中顶点的距离

        (*[3] 提取核心几何指标*)
        maxR = Max[distances];
               最大值
        avgR = Mean[distances];
               平均值
        nodeCount = VertexCount[fullUndirectedGraph];
                    顶点数

        Print[Style["=== TCCT 宇宙拓扑几何报告 ===", Purple, Bold, 16]];
        打印  样式                                  紫色    粗体
        Print["全局节点总数 (N): ", nodeCount];
        打印                       数值运算
        Print["最大拓扑半径 (R_max): ", maxR];
        打印
        Print["平均拓扑距离 (<R>): ", NumberForm[avgR, {Infinity, 3}]];
        打印                         数值近似          无穷大
        Print["测绘耗时 (s): ", NumberForm[timeUsed, {Infinity, 2}]];
        打印                    数值近似              无穷大

        (*[4] 统计各半径处的壳层密度 (Shell Volume Distribution)*)
                                      体积
        shellCounts = Counts[distances];
                      关联计数
        radiusData = Sort@KeyValueMap[List, shellCounts];
                     排序  键值映射      列表

        (*[5] 绘制宇宙膨胀剖面图 (Expansion Profile)*)
        ListLinePlot[radiusData, PlotStyle → {RGBColor[0.2, 0.4, 0.8], Thickness[0.006]},
        绘制点集的线条              绘图样式      RGB颜色                  粗细
         Filling → Axis, FillingStyle → Opacity[0.15, Blue], InterpolationOrder → 3,
         填补      轴    填充样式        不透明度      蓝色    内插阶数
         Frame → True, FrameLabel → {"Topological Radius (r)", "Shell Volume (Node Count)"},
         边框    真    边框标签                                  体积          计数
         PlotLabel → Style["Cosmological Shell Volume vs. Radius", 14, Bold],
         绘图标签    样式                        体积                    粗体
         ImageSize → 600, GridLines → Automatic,
         图像尺寸          网格线       自动
```

```
Epilog → {Dashed, Red, Line[{{maxR, 0}, {maxR, shellCounts[maxR]}}],
绘制主…  虚线  红色 线段
  Text[Style["Horizon", Red, Bold, 12], {maxR, shellCounts[maxR] * 1.1}, {0, -1}]}]
  文本 样式  红色 粗体
```

正在执行全局拓扑测绘 （在大规模网络下可能需要数分钟）...

=== TCCT 宇宙拓扑几何报告 ===

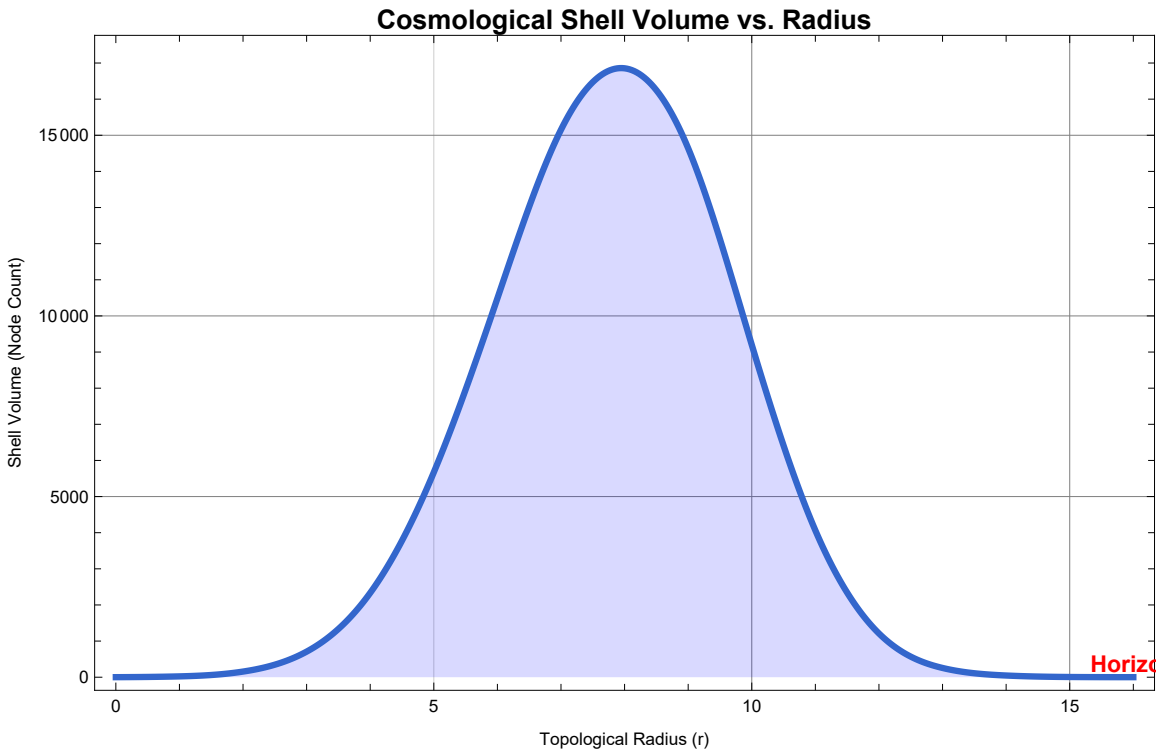
全局节点总数 （N）: 80810

最大拓扑半径 （R_max）: 16

平均拓扑距离 （<R>）: $\frac{315523}{40405}$

测绘耗时 （s）: 9141.43

Out[16]=



In[279]:=

```
Print[Style["[1/5] 正在构建全量无向时空骨架...", Blue, Bold]];
打印  样式                                  蓝色  粗体
fullUndirectedGraph =
  Graph[VertexList[universe], UndirectedEdge @@@ EdgeList[universe]];
  图    顶点列表                无向边              边的列表

Print[Style["[2/5] 正在定位大爆炸奇点并提取边缘厚块...", Blue, Bold]];
打印  样式                                          蓝色  粗体
seedNode = First[VertexList[fullUndirectedGraph]];
           第一个 顶点列表
distances = GraphDistance[fullUndirectedGraph, seedNode];
            图中顶点的距离
maxR = Max[distances];
       最大值
Print["宇宙当前最大拓扑半径 R_max = ", maxR];
打印
```

```
(*提取位于边缘的“厚块”：距离在 maxR-2 到 maxR 之间的所有节点*)
horizonShellNodes =
  Pick[VertexList[fullUndirectedGraph], Boole[# ≥ maxR - 3] & /@ distances, 1];
  拾取  顶点列表                              布尔

(*直接提取这些节点构成的全量子图 (不扔碎片)*)
horizonShellGraph = Subgraph[fullUndirectedGraph, horizonShellNodes];
                    子图
Print[Style["边界壳层真实总节点数 (含所有碎块)： " <>
打印  样式
    ToString[VertexCount[horizonShellGraph]], Red, Bold]];
    转换为…  顶点数                              红色  粗体

Print[Style["[3/5] 正在构建边界壳巨型浮点稀疏矩阵 (Kirchhoff Matrix)...", Blue, Bold]];
打印  样式                                                                蓝色  粗体
lapMat = N[KirchhoffMatrix[horizonShellGraph]];
         ..  基尔霍夫矩阵

Print[Style["[4/5] 正在对角化本征态，提取宏观与微观极限...", Blue, Bold]];
打印  样式                                                  蓝色  粗体
(*提取最多 1000 个特征值以获得平滑的分布*)
numToExtract = Min[1000, VertexCount[horizonShellGraph]];
               最小值     顶点数
eigenVals = Eigenvalues[lapMat, -numToExtract];
            特征值

Print[Style["[5/5] 正在执行【分段维度测算】(宏观 vs 微观)...", Blue, Bold]];
打印  样式                                                    蓝色  粗体
(*剔除绝对零模*)
macroSpectrum = Sort[Select[Re[eigenVals], # > 10^-10 &]];
                排序  选择   实部
(*【核心修复】：消除特征值简并！将一模一样的频率合并，打破平坦的台阶假象*)
macroSpectrum = DeleteDuplicates[Round[macroSpectrum, 10^-5]];
                删除重复元素      舍入
dataLen = Length[macroSpectrum];
          长度

dataLen = Length[macroSpectrum];
          长度

Print[Style["有效物理本征态数量： " <> ToString[dataLen], Green, Bold]];
打印  样式                             转换为字符串        绿色   粗体

(* ===双对数分段拟合 (Piecewise Log-Log Fit)===*)
                    分段函数   对数 对数 拟合
If[dataLen > 10,
如果
 logData = Table[{Log[10, i], Log[10, macroSpectrum[[i]]]}, {i, 1, dataLen}];
           表格    对数        对数
 (*将数据从中间切开：分为低频(左侧,宏观)与高频(右侧,微观)*)splitIdx = Floor[dataLen / 2];
                                                                 向下取整
```

```
dataIR = logData[[1 ;; splitIdx]];
(*Infrared/宏观极限*) dataUV = logData[[splitIdx ;; -1]];
(*Ultraviolet/微观极限*) (*分别进行线性拟合*) fitIR = LinearModelFit[dataIR, x, x];
                                                 线性拟合模型
fitUV = LinearModelFit[dataUV, x, x];
        线性拟合模型
(*提取斜率并计算谱维度*) slopeIR = fitIR["BestFitParameters"][[2]];
slopeUV = fitUV["BestFitParameters"][[2]];
dsIR = 2.0 / slopeIR;
dsUV = 2.0 / slopeUV;
r2IR = fitIR["RSquared"];
r2UV = fitUV["RSquared"];
Print[Style["\n=== 动力学维度坍缩报告 (Dynamical Dimensional Reduction) ===",
打印  样式
  Purple, Bold, 16]];
  紫色   粗体
Print[Style[StringForm["[宏观/长波极限] 谱维度 D_IR = `` (斜率=``, R^2=``)",
打印  样式  字符串形式
   Round[dsIR, 0.01], Round[slopeIR, 0.001], Round[r2IR, 0.001]], Blue, Bold, 14]];
   舍入               舍入                    舍入                 蓝色  粗体
Print[Style[StringForm["[微观/普朗克极限] 谱维度 D_UV = `` (斜率=``, R^2=``)",
打印  样式  字符串形式
   Round[dsUV, 0.01], Round[slopeUV, 0.001], Round[r2UV, 0.001]], Red, Bold, 14]];
   舍入               舍入                    舍入                 红色  粗体
(*如果宏观维度大于微观维度，说明发生了坍缩*)
If[dsIR > dsUV, Print[Style["结论：验证成功！", Green, Bold, 14]];,
如果            打印  样式                    绿色   粗体
 Print[Style["结论：未发现标准降维，几何形态异常。", Orange, Bold]];];
 打印  样式                                  橙色    粗体
(*绘制双对数谱线与两段拟合对比图*)
Print[Show[ListPlot[logData, PlotStyle → {Black, PointSize[0.015]},
打印  显示  绘制点集          绘图样式      黑色   点的大小
   PlotLabel → Style[StringForm["Piecewise Spectrum\nMacro \!\(\*SubscriptBox[\(D\),
   绘图标签     样式   字符串形式    分段函数                          下角标框符      偏导
        \(IR\)]\) = `` | Micro \!\(\*SubscriptBox[\(D\), \(UV\)]\) = ``",
                                    下角标框符       偏导
      Round[dsIR, 0.01], Round[dsUV, 0.01]], 14, Bold], AxesLabel →
      舍入               舍入                   粗体    坐标轴标签
    {"Log10[Eigenvalue Index (n)]", "Log10[Eigenvalue \!\(\*lamda\)]"},
      常用对数                      常用对数
   ImageSize → 600, GridLines → Automatic],
   图像尺寸          网格线       自动
  Plot[fitIR[x], {x, Min[dataIR[[All, 1]]], Max[dataIR[[All, 1]]]},
  绘图           最小值     全部      最大值     全部
   PlotStyle → {Blue, Dashed, Thick}],
   绘图样式     蓝色  虚线    粗
  Plot[fitUV[x], {x, Min[dataUV[[All, 1]]], Max[dataUV[[All, 1]]]},
  绘图           最小值     全部      最大值     全部
   PlotStyle → {Red, Dashed, Thick}]]];,
   绘图样式     红色  虚线    粗
Print[Style["警告：有效非零模过少，无法进行分段拟合！", Red, Bold]];]
打印  样式                                          红色  粗体
```

[1/5] 正在构建全量无向时空骨架...

[2/5] 正在定位大爆炸奇点并提取边缘厚块...

宇宙当前最大拓扑半径 R_max = 16

边界壳层真实总节点数 (含所有碎块): 310

[3/5] 正在构建边界壳巨型浮点稀疏矩阵 (Kirchhoff Matrix)...

[4/5] 正在对角化本征态，提取宏观与微观极限...

Eigenvalues: 因为在 310 个特征值和/或特征向量中找到 310 个，利用稠密矩阵方法速度更快，稀疏输入矩阵将被转化.
如果较少的特征值和/或特征向量是充分的，那么考虑利用 Eigenvalues 的第二个参数限制这个数目.

[5/5] 正在执行【分段维度测算】(宏观 vs 微观)...

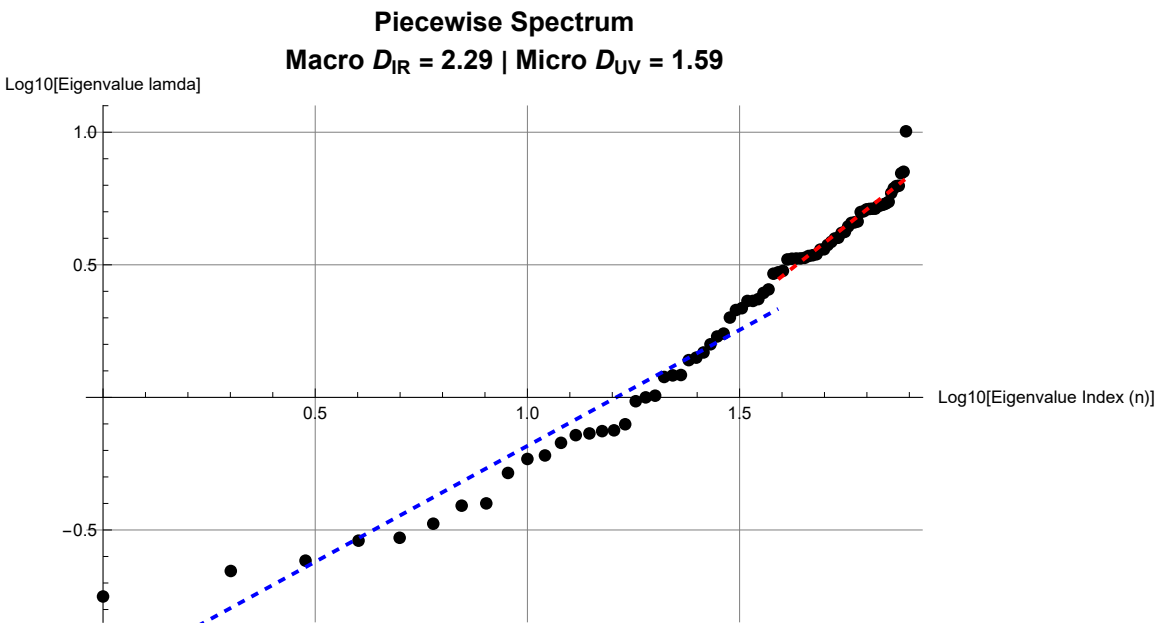
有效物理本征态数量: 78

=== 动力学维度坍缩报告 (Dynamical Dimensional Reduction) ===

[宏观/长波极限] 谱维度 D_IR = 2.29` (斜率=0.874`, R^2=0.926`)

[微观/普朗克极限] 谱维度 D_UV = 1.59` (斜率=1.262`, R^2=0.911`)

结论: 验证成功!



In[187]:=

```
Print[Style["[1/5] 正在构建全量无向时空骨架...", Blue, Bold]];
打印  样式                                       蓝色  粗体
fullUndirectedGraph =
  Graph[VertexList[universe], UndirectedEdge @@@ EdgeList[universe]];
  图    顶点列表                无向边              边的列表

Print[Style["[2/5] 正在定位大爆炸奇点并提取边缘厚块...", Blue, Bold]];
打印  样式                                           蓝色  粗体
seedNode = First[VertexList[fullUndirectedGraph]];
           第一个 顶点列表
distances = GraphDistance[fullUndirectedGraph, seedNode];
            图中顶点的距离
maxR = Max[distances];
       最大值
```

```
Print["宇宙当前最大拓扑半径 R_max = ", maxR];
打印

(*提取位于边缘的“厚块”：距离在 maxR-2 到 maxR 之间的所有节点*)
horizonShellNodes =
  Pick[VertexList[fullUndirectedGraph], Boole[# ≥ maxR - 3] & /@ distances, 1];
  拾取  顶点列表                          布尔

(*直接提取这些节点构成的全量子图 (不扔碎片)*)
horizonShellGraph = Subgraph[fullUndirectedGraph, horizonShellNodes];
                    子图
Print[Style["边界壳层真实总节点数 (含所有碎块)： " <>
打印  样式
    ToString[VertexCount[horizonShellGraph]], Red, Bold]];
    转换为…  顶点数                            红色  粗体

Print[Style["[3/5] 正在构建边界壳巨型浮点稀疏矩阵 (Kirchhoff Matrix)...", Blue, Bold]];
打印  样式                                                                 蓝色  粗体
lapMat = N[KirchhoffMatrix[horizonShellGraph]];
         …  基尔霍夫矩阵

Print[Style["[4/5] 正在对角化本征态，提取宏观与微观极限...", Blue, Bold]];
打印  样式                                                  蓝色  粗体
(*提取最多 1000 个特征值以获得平滑的分布*)
numToExtract = Min[1000, VertexCount[horizonShellGraph]];
               最小值     顶点数
eigenVals = Eigenvalues[lapMat, -numToExtract];
            特征值

(* ==========================================================================*)
(*终极拓扑审判：【动力学维度坍缩】局部谱维度扫描 (严格 Weyl 渐近法)*)
(* ==========================================================================*)
Print[Style["[5/5] 正在执行【局部谱维度扫描】(Local Spectral Dimension Scanning)...",
打印  样式
   Blue, Bold]];
   蓝色  粗体

(*1. 清洗数据：严格剔除零模，【绝对不使用 DeleteDuplicates】以保留全量物理态密度*)
                                          删除重复元素
macroSpectrum = Sort[Select[Re[eigenVals], # > 10^-10 &]];
                排序  选择   实部
dataLen = Length[macroSpectrum];
          长度
Print[Style["有效物理本征态数量 (含全部简并态)： " <> ToString[dataLen], Green, Bold]];
打印  样式                                          转换为字符串          绿色  粗体

If[dataLen > 20,
如果
  (*2. 构建严谨的 Weyl 标度数据:X=Log10[特征值(能量)],Y=Log10[累积个数(态密度)]*)
                                 常用对数              常用对数
```

```
weylData = Table[{Log10[macroSpectrum[[i]]], Log10[i]}, {i, 1, dataLen}];
           表格    常用对数                    常用对数
(*3. 设定滑动窗口大小 (例如总数据的 15%, 可根据数据量微调)*)
winSize = Max[5, Floor[dataLen * 0.15]];
          最大值  向下取整
localDsData = {};
(*4. 滑动窗口线性拟合, 计算局部谱维度 Ds(λ)*)
Do[windowPts = weylData[[i - Floor[winSize / 2] ;; i + Floor[winSize / 2]]];
Do循环                  向下取整                    向下取整
 fit = LinearModelFit[windowPts, x, x];
       线性拟合模型
 localSlope = fit["BestFitParameters"][[2]];
 (*根据 Weyl 定律: 斜率=Ds/2→Ds=2*斜率*)localDs = 2.0 * localSlope;
 (*记录: {当前窗口中心的能级 Log10(λ),瞬时谱维度 Ds}*)
                             常用对数
 AppendTo[localDsData, {windowPts[[Floor[winSize / 2] + 1, 1]], localDs}];,
 附加                                 向下取整
 {i, Floor[winSize / 2] + 1, dataLen - Floor[winSize / 2]}];
     向下取整                          向下取整
(*5. 自动提取红外(IR)和紫外(UV)极限的特征维度*)
(*取低频段前 10% 的平均值作为 DIR, 高频段后 10% 的平均值作为 DUV*)
avgSpan = Max[3, Floor[Length[localDsData] * 0.1]];
          最大值  向…   长度
dsIR = Mean[localDsData[[1 ;; avgSpan, 2]]];
       平均值
dsUV = Mean[localDsData[[-avgSpan ;; -1, 2]]];
       平均值
Print[Style["\n=== 严格局部谱维度测算报告 (Strict Local Spectral Dimension) ===",
打印  样式
  Purple, Bold, 16]];
  紫色    粗体
Print[Style[StringForm[
打印  样式  字符串形式
   "[红外极限/宏观] 渐近谱维度 D_IR ≈ ``", Round[dsIR, 0.01]], Blue, Bold, 14]];
                                           舍入                 蓝色  粗体
Print[Style[StringForm[
打印  样式  字符串形式
   "[紫外极限/微观] 渐近谱维度 D_UV ≈ ``", Round[dsUV, 0.01]], Red, Bold, 14]];
                                           舍入                 红色  粗体
If[dsIR > dsUV + 0.2, Print[Style["结论: 测算成功! ", Green, Bold, 14]];, Print[
如果                  打印  样式                      绿色   粗体          打印
   Style["结论: 未观测到明显的维度相变, 几何形态可能处于单中标度。", Orange, Bold]];];
   样式                                                 橙色    粗体
(*6. 绘制谱维度随能级(倒尺度)的动态演化图*)
Print[Show[ListPlot[localDsData, PlotStyle → {Black, PointSize[0.015]},
打印  显示  绘制点集                 绘图样式      黑色    点的大小
   Joined → True, (*用线连起来看相变趋势更直观*)PlotLabel →
   连接点   真                                   绘图标签
    Style[StringForm["Dynamic Spectral Dimension \!\(\*SubscriptBox[\(D\),
    样式  字符串形式   动态                                下角标框符      偏导
        \(s\)]\)(λ)\nMacro \!\(\*SubscriptBox[\(D\), \(IR\)]\)
                                                  下角标框符   偏导
```

```
≈ `` | Micro \!\(\*SubscriptBox[\(D\), \(UV\)]\) ≈ ``",
                          下角标框符        偏导
  Round[dsIR, 0.01], Round[dsUV, 0.01]], 14, Bold], AxesLabel →
  舍入               舍入                   粗体    坐标轴标签
 {"Log10[Eigenvalue λ] (Energy Scale)",
  常用对数              比例因子
  "Local Spectral Dimension \!\(\*SubscriptBox[\(D\), \(s\)]\)"},
                                    下角标框符        偏导
 ImageSize → 600, GridLines → Automatic],
 图像尺寸          网格线        自动
 (*添加一条红外极限的参考水平线*)Graphics[{Blue, Dashed, Thick,
                                 图形       蓝色  虚线    粗
  Line[{{Min[localDsData[[All, 1]], dsIR}, {Max[localDsData[[All, 1]], dsIR}}]}]]];,
  线段  最小值          全部              最大值          全部
Print[Style["警告：有效物理本征态数量太少，无法进行滑动窗口分析！ ", Red, Bold]];];
打印  样式                                                  红色  粗体
```

[1/5] 正在构建全量无向时空骨架...

[2/5] 正在定位大爆炸奇点并提取边缘厚块...

宇宙当前最大拓扑半径 R_max = 16

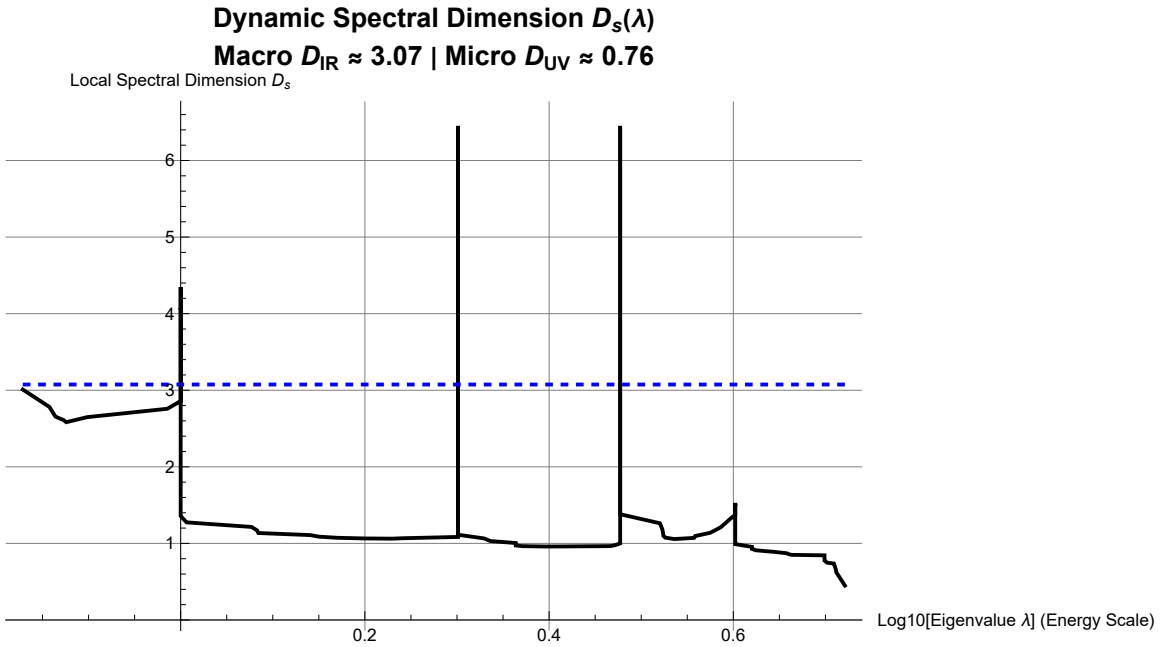
边界壳层真实总节点数 （含所有碎块）: 310

[3/5] 正在构建边界壳巨型浮点稀疏矩阵 (Kirchhoff Matrix)...

[4/5] 正在对角化本征态，提取宏观与微观极限...

Eigenvalues: 因为在 310 个特征值和/或特征向量中找到 310 个，利用稠密矩阵方法速度更快，稀疏输入矩阵将被转化. 如果较少的特征值和/或特征向量是充分的，那么考虑利用 Eigenvalues 的第二个参数限制这个数目.

```
[5/5] 正在执行【局部谱维度扫描】(Local Spectral Dimension Scanning)...
有效物理本征态数量 (含全部简并态): 170

=== 严格局部谱维度测算报告 (Strict Local Spectral Dimension) ===
[红外极限/宏观] 渐近谱维度 D_IR ≈ 3.0700000000000003`
[紫外极限/微观] 渐近谱维度 D_UV ≈ 0.76`
结论: 测算成功!
```



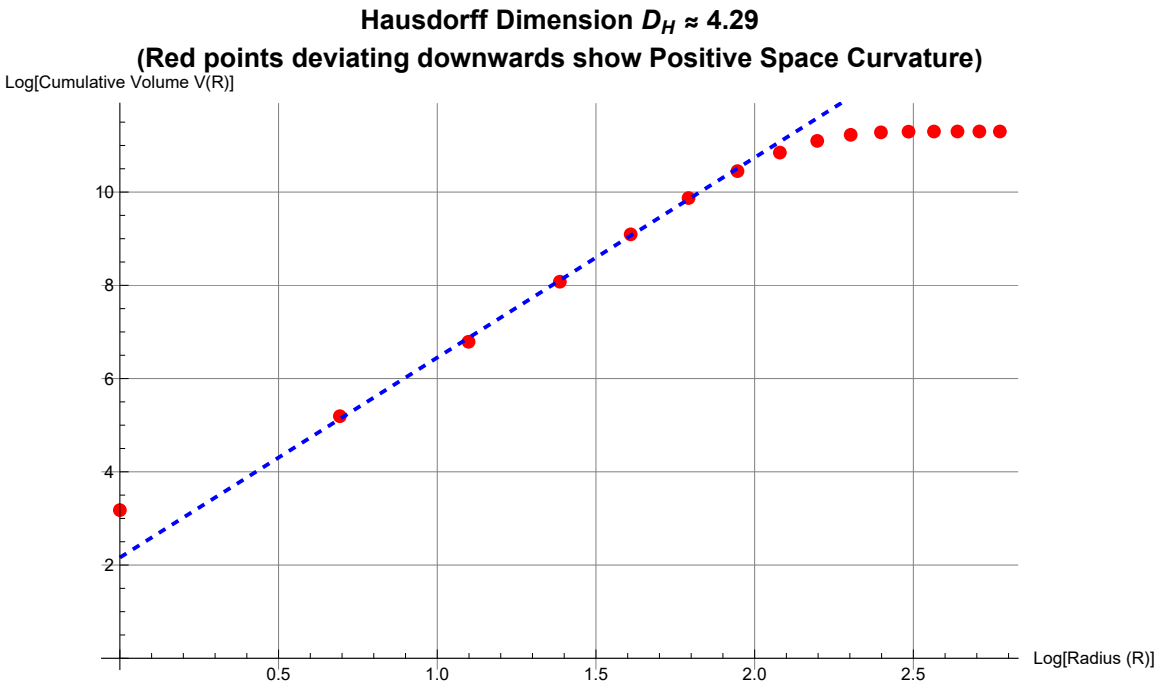
In[265]:=

```
(* ==================================================*)
(*【终极几何测量】:提取宏观豪斯多夫维度 (Hausdorff Dimension) 与曲率偏离*)
(* ==================================================*)
Print[Style["正在执行【宏观豪斯多夫维度】提取 (基于早期测地线体积增长)...", Blue, Bold]];
打印  样式                                                                  蓝色  粗体

(*1. 从已有的 radiusData 中提取半径和对应的壳层节点数*)
radii = radiusData[[All, 1]];
                    全部
shellNodes = radiusData[[All, 2]];
                         全部

(*2. 计算累积体积 V(R) (即半径 R 内包罗的总节点数)*)
cumVolumes = Accumulate[shellNodes];
             累加

(*3. 清洗数据: 剔除 R=0 的大爆炸奇点, 防止 Log[0] 出现数学报错*)
                                            对数
validData = Select[Transpose[{radii, cumVolumes}], #[[1]] > 0 &];
            选择    转置

(*4. 转换为双对数坐标 {Log[R],Log[V(R)]}*)
                      对数    对数
```

```
(*注意：这里用自然对数 Log 或者 常用对数 Log10 算出来的斜率是一模一样的*)
logData = {Log[#[[1]]], Log[#[[2]]]} & /@ validData;

(*5. 【核心步骤】截取平坦的线性起飞区 (我们取 R=2 到 R=6) 进行线性拟合*)
(*避开 R=1 的量子极早期波动，避开 R>7 的赤道严重弯曲*)
fitData = Select[logData, Log[2] ≤ #[[1]] ≤ Log[6] &];
fit = LinearModelFit[fitData, x, x];

(*6. 提取斜率，这就是内蕴的豪斯多夫维度 DH! *)
dH = fit["BestFitParameters"][[2]];
rSquared = fit["RSquared"];

Print[Style[StringForm["[测量结果] 宏观豪斯多夫维度 D_H = `` (拟合优度 R^2 = ``)",
    Round[dH, 0.01], Round[rSquared, 0.001]], Purple, Bold, 16]];

(*7. 绘制终极对比图：完美平直时空 vs.真实的弯曲闭合时空*)
Print[Show[ListPlot[logData, PlotStyle → {Red, PointSize[0.015]},
   AxesLabel → {"Log[Radius (R)]", "Log[Cumulative Volume V(R)]"}, PlotLabel →
    Style[StringForm["Hausdorff Dimension \!\(\*SubscriptBox[\(D\), \(H\)]\) ≈
        ``\n(Red points deviating downwards show Positive Space Curvature)",
      Round[dH, 0.01]], 14, Bold], ImageSize → 600, GridLines → Automatic],
  (*画出代表平坦时空的理论延长线*)Plot[fit[x], {x, 0, Log[16]},
   PlotStyle → {Blue, Dashed, Thick}]]]
```

正在执行【宏观豪斯多夫维度】提取 (基于早期测地线体积增长)...

[测量结果] 宏观豪斯多夫维度 D_H = 4.29` (拟合优度 R^2 = 0.999`)



In[277]:=

```
1
```

Out[277]=

1

In[278]:=

```
1
```

Out[278]=

1